

---

## Pregunta

a) (1,25 punts) Determina el domini de les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = \frac{x+1}{x^2-4} \quad \text{ii) } g(x) = \sqrt{x^2-x-6} \quad \text{iii) } h(x) = \ln(3-x)$$

**Solució.** i) Cal que el denominador no s'anul·li:  $x^2 - 4 = 0$  en  $x = \pm 2$ . Domini:  $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ .  
ii) Cal  $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) \geq 0$ : domini  $(-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$ .  
iii) Cal  $3 - x > 0$ : domini  $(-\infty, 3)$ .

b) (1,25 punts) Determina el domini i els punts de tall amb els eixos de

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x + 2}.$$

**Solució. Domini:**  $x + 2 \neq 0$ , és a dir  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .

**Tall amb l'eix OY:**  $f(0) = \frac{-9}{2}$ , el punt  $(0, -\frac{9}{2})$ .

**Talls amb l'eix OX:**  $f(x) = 0$  quan el numerador s'anul·la i el denominador no:  $x^2 - 9 = 0$  dona  $x = 3$  i  $x = -3$ . Els punts són  $(3, 0)$  i  $(-3, 0)$ .